

$$A^2 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$$

$$A(A^4 + 2A^2 + I) = 0$$

polynom $p(x) = x^5 + 2x^3 + x = x(x^4 + 2x^2 + 1) =$
 $= x(x^2 + 1)^2$

laskri čísla λ matice A musí splňovat

$$p(\lambda) = 0 \quad \text{když} \quad \lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0$$

$$\lambda \in \{0, i, -i\}$$

A je reálná $\Rightarrow$ min. polynom má reálné koef.
 komplexní laskri čísla se vyskytují
 v sdružených párech

min polynom ~~stejně~~ $m_A(x)$ dělí $x(x^2 + 1)^2$

- x - jednoduchý kořen

- $x^2 + 1$ - laskri na sdružených koř $\pm i$, ale nad $\mathbb{C}$ má jednoduché kořeny

- $(x^2 + 1)^2$ - koř $i, -i$

numěre byt min polyn jině by laskri blok > 1 pro laskri čísla i a $-i$

$\hookrightarrow$ ale reálná matice má pro komplexní laskri čísla bloky odpovídající
 Jordanu $\rightarrow$ kila bloky s diagonalizovatelné nad $\mathbb{C} \rightarrow$
 sdružených koř. bloky s nich nic

pro min polynom $m_A(x) = x(x^2 + 1)$

$$x \in \{0, i, -i\}$$

- kila jednoduché kořeny $\rightarrow$

matice je diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$.